

ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย  
**THAI HANDWRITING RECOGNITION SYSTEM**

สุรรัตน์ เรืองอมรรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ.2549

ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย  
THAI HANDWRITING RECOGNITION SYSTEM

โดย

สุรรัตน์ เรืองอมรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราชู

ผศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2549

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2549

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง ระบบอ่าลายมือเขียนภาษาไทย

THAI HANDWRITTEN RECOGNITION SYSTEM

ผู้จัดทำ

1. นางสาวสุรรัตน์ เรืองอมรรตน์ รหัสนักศึกษา 46010887

ปรึกษา

\_\_\_\_\_ อาจารย์ที่

(รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราฐ)

ปรึกษา

\_\_\_\_\_ อาจารย์ที่

(ผศ. กฤตวัน ศิริบุญ)

## ระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| สุริรัตน์ เรืองอมรรตน์   | 46010887             |
| รศ.ดร. บุญธีร์ เครือตราฐ | อาจารย์ที่ปรึกษา     |
| ผศ. กฤตวัน ศิริบุญ       | อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม |
| ปีการศึกษา 2549          |                      |

### บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้นและยังมีแนวโน้มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย จึงทำให้มีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์มีความง่ายในการใช้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรอยู่หลายรูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้คือการใช้คีย์บอร์ด ซึ่งการใช้นั้นผู้ใช้ต้องจดจำปุ่มบนแป้นพิมพ์ ทั้งยังต้องฝึกฝนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน ดังนั้นวิธีการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คุ้นเคยมาก่อน เช่น การใช้ลายมือเขียนของผู้ใช้เอง จึงเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบายและเคยชินมากขึ้น ดังนั้นโครงงานนี้จึงนำเสนอระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย เพื่ออ่านลายมือเขียนภาษาไทยของผู้ใช้งานแล้วแปลงเป็นอักษรตัวพิมพ์ภาษาไทย(Printed Character) บนคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ซึ่งประมวลผลลายมือเขียนภาษาไทยเป็นอักษรตัวพิมพ์ในขณะเขียน

# THAI HANDWRITING RECOGNITION SYSTEM

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Sureerat Reaung-a-mornrat          | 46010887   |
| Assoc.Prof.Dr. Boontee Kruatrathue | Advisor    |
| Asst.Prof. Kritawan Siriboon       | Co-Advisor |
| Academic Year 2006                 |            |

## ABSTRACT

The fact that people try to make life easy and comfortable is generally known. For that reason many new inventions have made such as intelligent automobile, mobile phone, PDA, etc. And, nowadays, a computer tends to take too many roles in every people's life: communicating to foreigners via the internet, making any reports or documents, calculating and doing any clerical tasks. It makes our life easier but it is still difficult to use computers. There are many way to input data into the computer: typing, using mouse, etc. Thai Language is the one of the most difficult languages in the world. It not only consists about eighty-six different characters but also has many levels of characters- some character write above the line, some character write on the line, and some character write below the line, which make it difficult to type. If someone wants to type Thai fluently, they have to remember the positions of each character on the keyboard and practice quite hard. This program was developed to help people - who have just started using a computer or cannot type fluently - input data to the computer via writing which is a natural skill for everybody. The program receives written characters and then immediately transforms them to printed characters.

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ดร. บุญธีร์ เครือ-  
ตราฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, ผ.ศ. กฤตวัน ศิริบูรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบซึ่งในความ  
อนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน  
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ  
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ  
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

สุวิรัตน์ เรืองอมรรตน์

# สารบัญ

|                                                                 | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย                                                 | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                              | II   |
| กิตติกรรมประกาศ                                                 | III  |
| สารบัญ                                                          | IV   |
| สารบัญรูป                                                       | VII  |
| บทที่ 1 บทนำ                                                    | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ                                 | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ                                      | 1    |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ                                            | 2    |
| 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                   | 2    |
| 1.5 System Requirement                                          | 3    |
| 1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์                                   | 3    |
| บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง                                      | 4    |
| 2.1 ทฤษฎีในส่วนรู้จำตัวอักษร                                    | 4    |
| 2.2 ทฤษฎีที่ใช้ในการพัฒนาโครงการนี้                             | 10   |
| 2.2.1 ประเภทของตัวอักษร                                         | 10   |
| 2.2.2 การวิเคราะห์อักษรที่ไม่เป็นอักษรโคด                       | 11   |
| 2.2.2.1 หาเอาท์พุทอักษร โคคก่อนตรวจการซ้อนทับ                   | 11   |
| 2.2.2.2 ตรวจการซ้อนทับ (Overlapping) ก่อน                       | 19   |
| 2.2.3 การจัดการตัวอักษรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมุมระหว่างการเขียน | 19   |
| 2.2.4 การแยกบรรทัดตัวอักษร                                      | 23   |
| บทที่ 3 เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา                               | 24   |
| 3.1 เทคโนโลยีคอตเน็ต                                            | 24   |
| 3.1.1 ส่วนประกอบของคอตเน็ตเฟรมเวิร์ก                            | 24   |

## สารบัญ (ต่อ)

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา                             | 27 |
| 4.1 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย | 27 |
| 4.1.1 ฟังก์ชันการทำงานของระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย   | 27 |
| 4.1.2 Namespace ต่างๆในระบบ                           | 28 |
| 4.1.3 Source Code ของระบบ                             | 28 |
| 4.2 Class และ Interface ของคลาส                       | 30 |
| 4.2.1 Handwriting                                     | 30 |
| 4.2.1.1 Class Form                                    | 30 |
| 4.2.1.2 Class WritingPadManagement                    | 31 |
| 4.2.1.3 Class PrototypeControl                        | 32 |
| 4.2.1.4 Class WritingPad                              | 33 |
| 4.2.1.5 Class UIControl                               | 34 |
| 4.2.1.6 Class CharacterDialogBox                      | 36 |
| 4.2.1.7 Class DialogBoxView                           | 37 |
| 4.2.1.8 Class DialogBoxUI                             | 38 |
| 4.2.2 ScriptManagement                                | 39 |
| 4.2.2.1 Class ScriptProcess                           | 39 |
| 4.2.3 RecognitionProcess                              | 39 |
| 4.2.3.1 Class RecognitionInterface                    | 39 |
| 4.2.3.2 Class RecognitionProcess                      | 40 |
| 4.2.3.3 Class PrototypeCharater                       | 40 |
| 4.2.4 SystemStateMachine                              | 41 |
| 4.2.4.1 Class RecogItem                               | 41 |
| 4.2.4.2 Class RecogList                               | 42 |
| 4.2.4.3 Class StateContent                            | 42 |
| 4.2.4.4 Class SystemStackStateInterface               | 44 |
| 4.2.4.5 Class SystemStackState                        | 47 |
| 4.2.4.6 Class ProcessingMachine                       | 48 |
| 4.2.4.7 Class PrototypeCharacter                      | 50 |



## สารบัญ (ต่อ)

|                |                                                        |    |
|----------------|--------------------------------------------------------|----|
| 4.2.5          | WriteManagement                                        | 50 |
| 4.2.5.1        | Class WriterInterface                                  | 50 |
| 4.2.5.2        | Class WriterProfile                                    | 51 |
| 4.2.6          | CharacterInterface                                     | 52 |
| 4.2.6.1        | Class CharacterInterface                               | 52 |
| 4.2.7          | DBManagement                                           | 54 |
| 4.2.7.1        | Class CharacterDB                                      | 54 |
| 4.2.7.2        | Class Writer                                           | 56 |
| 4.2.7.3        | Class DBConnection                                     | 58 |
| 4.2.8          | ไม่มี Namespace                                        | 61 |
| 4.2.8.1        | Class CurveListBuilder                                 | 61 |
| 4.2.8.2        | Class ThaiRecognition                                  | 61 |
| 4.3            | Unified Model                                          | 62 |
| 4.3.1          | การออกแบบ Use Case Diagram ของระบบ                     | 62 |
| 4.3.2          | การออกแบบ Sequence Diagram ของระบบ                     | 63 |
| 4.3.3          | การออกแบบ Class Diagram ของระบบ                        | 71 |
| 4.4            | การออกแบบหน้าจอส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ              | 72 |
| 4.5            | การพัฒนาระบบอ่านลายมือเขียนภาษาไทย                     | 75 |
| 4.5.1          | การพัฒนาโปรแกรมเพื่อจัดการกับลายมือเขียนที่บรรทัดต่างๆ | 75 |
| 4.5.2          | การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเก็บตัวอักษรลายมือเขียนตัวอย่าง    | 78 |
| 4.5.3          | พัฒนาฐานข้อมูล                                         | 80 |
| 4.5.4          | ขั้นตอนการประมวลผลของโปรแกรม                           | 81 |
| บทที่ 5 บทสรุป |                                                        | 83 |
| บรรณานุกรม     |                                                        | 84 |

# สารบัญรูป

| รูปที่                                                                              | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 แสดงส่วนประกอบของรหัสลูกโซ่แบบ GCC<br>วงรหัสของและจำนวน node ที่มีในแต่ละวงรหัส | 3    |
| 2.2 แสดงรหัสลูกโซ่แบบGCCเมื่อทำการ Normalized                                       | 4    |
| 2.3 แสดงรหัสลูกโซ่แบบ GCC ที่ทำการ quantization                                     | 4    |
| 2.4 แสดงตัวอย่างการเข้ารหัสลูกโซ่แบบ GCC                                            | 6    |
| 2.5 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า X Y ของตัวอักษร                             | 9    |
| 2.6 แสดง State Machine ไม่จำกัด                                                     | 12   |
| 2.7 แสดง State Machine สระแอ                                                        | 13   |
| 2.8 แสดง State Machine สระอี                                                        | 13   |
| 2.9 แสดง State Machine ส.เสื่อ                                                      | 14   |
| 2.10 แสดง State Machine สระอีอ                                                      | 15   |
| 2.11 แสดง State Machine สระอ้า                                                      | 15   |
| 2.12 แสดง State Machine ษ.ฤๅษี                                                      | 16   |
| 2.13 แสดง State Machine ญ.หญิง                                                      | 17   |
| 2.14 แสดง State Machine ส.ฐาน                                                       | 17   |
| 2.15 แสดง State Machine ศ.ศาลา                                                      | 18   |
| 2.16 แสดง State Machine สระอะ                                                       | 18   |
| 2.17 แสดง State Machine ส.เสื่อ ตามวิธีการที่ 2                                     | 19   |
| 2.18 แสดงการหาระยะห่างจากจุด P ไปยังเส้นตรง $P_1P_2$                                | 20   |
| 2.19 แสดงการวิเคราะห์ความเป็นเส้นตรงของเส้นลายมือเขียน                              | 20   |
| 2.20 แสดงการวิเคราะห์ความเป็นเส้นตรงของเส้นลายมือเขียน                              | 21   |
| 2.21 แสดงการวิเคราะห์รหัส ASCII ของเส้นลายมือเขียนที่เป็นเส้นตรง                    | 22   |
| 2.22 แสดงการแยกบรรทัดของลายมือเขียน                                                 | 23   |
| 3.1 แสดงสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์เฟรมเวิร์ก                                         | 25   |
| 3.2 แสดงการแปลจากโค้ดให้อยู่ในรูปของ IL                                             | 26   |
| 4.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างnamespace ต่างๆในระบบ                                    | 27   |
| 4.2 แสดง Usecase Diagram ของระบบ                                                    | 62   |

## สารบัญรูป (ต่อ)

|      |                                                                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.3  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>ลบตัวอักษรออกจากฐานข้อมูล                                             | 63 |
| 4.4  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>แก้ไขข้อมูลตัวอักษรในฐานข้อมูล                                        | 64 |
| 4.5  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>เรียกดูข้อมูลตัวอักษรในฐานข้อมูล                                      | 65 |
| 4.6  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้ต้องการรีเซตระบบใหม่                                               | 66 |
| 4.7  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้ต้องการเขียนตัวอักษรใดๆ                                            | 67 |
| 4.8  | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้ต้องการเขียนตัวอักษรตามสคริปต์                                     | 68 |
| 4.9  | แสดง Sequence Diagram ของระบบซึ่งแสดง<br>ผลตัวอักษรตัวพิมพ์ที่ใกล้เคียงกับลายมือเขียน<br>มากที่สุด 5 อันดับแรก | 69 |
| 4.10 | แสดง Sequence Diagram ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้เลือกตัวอักษรตัวพิมพ์ตัวอื่นๆ                                      | 70 |
| 4.11 | แสดง Class Diagram ของระบบ                                                                                     | 71 |
| 4.12 | แสดง User Interface หลักของระบบ                                                                                | 72 |
| 4.13 | แสดง User Interface หลักของระบบเมื่อผู้<br>ใช้เขียนตัวอักษรตามสคริปต์                                          | 73 |
| 4.14 | แสดง User Interface หลักของระบบเมื่อผู้<br>ใช้เขียนตัวอักษรใดๆ                                                 | 73 |
| 4.15 | แสดง User Interface ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้เรียกดูข้อมูลตัวอักษรจากฐานข้อมูล                                    | 74 |
| 4.16 | แสดง User Interface ของระบบเมื่อผู้<br>ใช้เรียกดูข้อมูลผู้ใช้งานระบบจากฐานข้อมูล                               | 74 |
| 4.17 | แสดง User Interface ของระบบเมื่อเพิ่มผู้<br>ระบบเข้าสู่ฐานข้อมูล                                               | 75 |

## สารบัญรูป (ต่อ)

|      |                                                                                                      |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.18 | แสดงไฟล์สำหรับเก็บตัวอักษรตัวอย่าง<br>(ตัวอักษรprototype)                                            | 76 |
| 4.19 | แสดงการโหลดตัวอักษรตัวอย่าง (ตัวอักษรprototype)<br>จากไฟล์สำหรับเก็บตัวอักษรตัวอย่างในบรรทัด         | 76 |
| 4.20 | แสดงการโหลดตัวอักษรตัวอย่าง (ตัวอักษรprototype) จากไฟล์สำหรับเก็บตัวอักษร<br>ตัวอย่างเหนือเส้นบรรทัด | 77 |
| 4.21 | แสดงการโหลดตัวอักษรตัวอย่าง (ตัวอักษรprototype)<br>จากไฟล์สำหรับเก็บตัวอักษรตัวอย่างใต้เส้นบรรทัด    | 77 |
| 4.22 | แสดงตัวอักษรตัวอย่าง (ตัวอักษรprototype)<br>ที่เก็บเพิ่มเติม                                         | 78 |
| 4.23 | แสดงโปรแกรมรวบรวมตัวอักษรลายมือเขียนตัวอย่าง<br>ในบรรทัดเพิ่มเติม                                    | 79 |
| 4.24 | แสดงโปรแกรมรวบรวมตัวอักษรลายมือเขียน<br>ตัวอย่างบนและใต้บรรทัดเพิ่มเติม                              | 79 |
| 4.25 | แสดงตารางเก็บข้อมูลเกี่ยวผู้ใช้งานระบบ                                                               | 80 |
| 4.26 | แสดงตารางเก็บข้อมูลลายมือเขียน                                                                       | 81 |
| 4.27 | แสดงขั้นตอนการประมวลผลของโปรแกรม                                                                     | 82 |